备份和还原内部应用程序数据

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-backup-recovery/gcp/concept-protect-app-data-to-cloud.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

备份和还原内部应用程序数据 1
保护内部应用程序数据 1
注册 SnapCenter 服务器 2
创建用于备份应用程序的策略 3
将内部应用程序数据备份到Google Cloud Platform 4
将内部应用程序数据备份到StorageGRID 5
管理应用程序的保护 6
还原内部应用程序数据 10

备份和还原内部应用程序数据

保护内部应用程序数据

适用于应用程序的BlueXP备份和恢复为从内部ONTAP 主系统到云提供商的应用程序一致的Snapshot提供数据保护功能。

您可以备份Oracle、Microsoft SQL、SAP HANA、MongoDB、MySQL、 和PostgreSQL应用程序数据从内部ONTAP系统到Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google云平台和StorageGRID。

有关应用程序的BlueXP备份和恢复的详细信息、请参见：

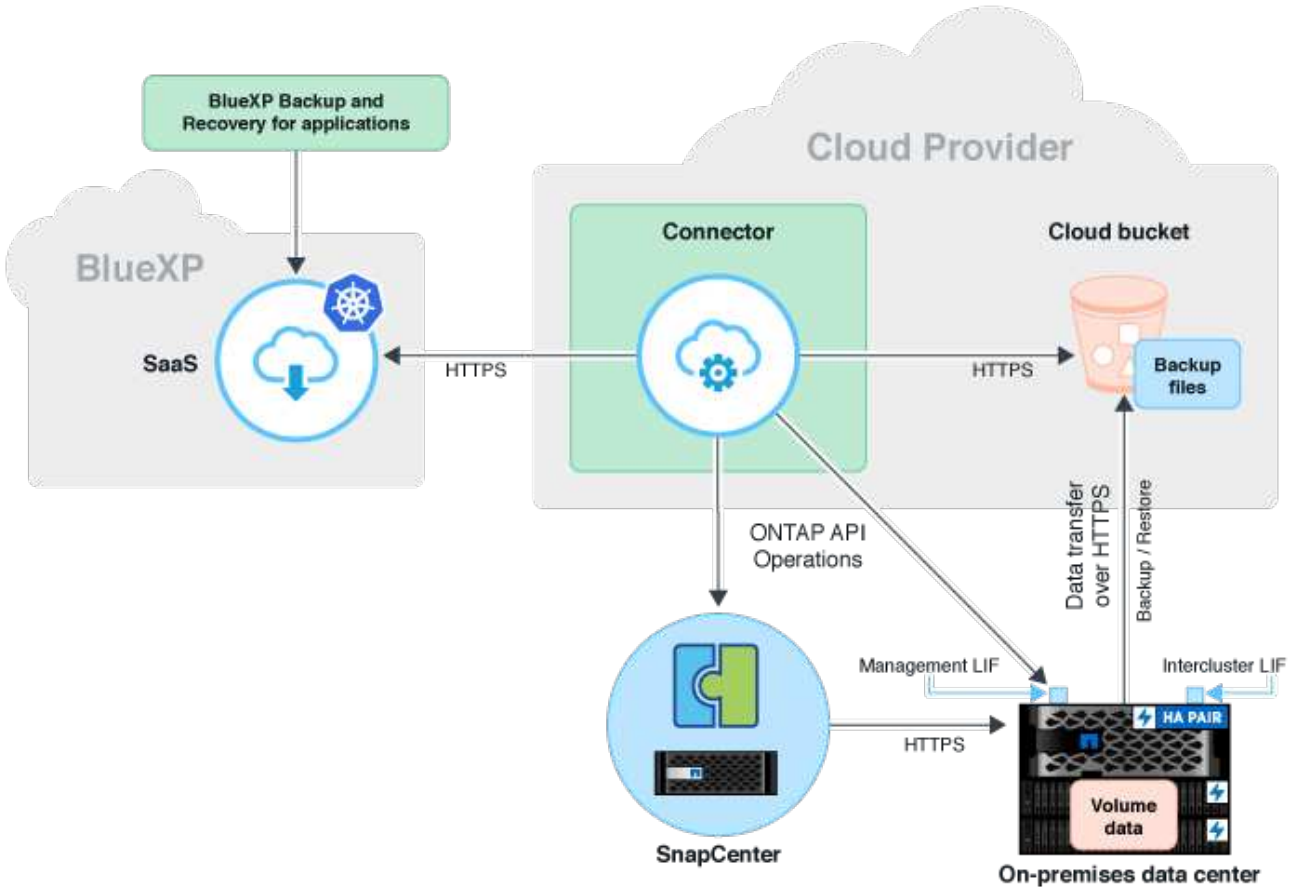
- "使用BlueXP备份和恢复以及SnapCenter 进行应用程序感知型备份"
- ""适用于应用程序的BlueXP备份和恢复"播客"

要求

在开始将应用程序数据备份到云提供商之前、请阅读以下要求、以确保您的配置受支持。

- ONTAP 9.8 或更高版本
- BlueXP
- SnapCenter服务器4.6或更高版本
  - 如果要使用以下功能、应使用SnapCenter服务器4.7或更高版本：
    - 保护备份免受内部二级存储的影响
    - 保护SAP HANA应用程序
    - 保护VMware环境中的Oracle和SQL应用程序
    - 备份的存储导出
    - 停用备份
    - 取消注册SnapCenter 服务器
  - 如果要使用以下功能、应使用SnapCenter服务器4.9或更高版本：
    - 挂载Oracle数据库备份
    - 还原到备用存储
  - 如果要保护MongoDB、MySQL和PostgreSQL应用程序、应使用SnapCenter Server 4.9P1
- SnapCenter 服务器中应为每个应用程序至少提供一个备份
- 在SnapCenter中至少有一个每日、每周或每月策略、与BlueXP中的策略没有标签或标签相同

下图显示了备份到云时的每个组件以及需要在它们之间准备的连接：



注册 SnapCenter 服务器

只有具有SnapCenterAdmin角色的用户才能注册运行SnapCenter 服务器4.6或更高版本的主机。您可以在BlueXP中注册多个SnapCenter 服务器主机。

步骤

1. 在BlueXP UI中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 从 * 设置 * 下拉列表中，单击 * SnapCenter Servers* 。
3. 单击 * 注册 SnapCenter Server* 。
4. 指定以下详细信息：
   a. 在 SnapCenter 服务器字段中，指定 SnapCenter 服务器主机的 FQDN 或 IP 地址。
   b. 在端口字段中、指定运行SnapCenter 服务器主机的端口号。

      您应确保此端口已打开、以便在SnapCenter 服务器和BlueXP之间进行通信。

   c. 在标记字段中，指定要标记 SnapCenter 服务器的站点名称，城市名称或任何自定义名称。

      这些标记以逗号分隔。

d. 在用户名和密码字段中，指定具有 SnapCenterAdmin 角色的用户的凭据。

5. 从*连接器*下拉列表中选择连接器。
6. 单击 * 注册 * 。

完成后

单击 * 备份和还原 * > * 应用程序 * 可查看使用注册的 SnapCenter 服务器主机保护的所有应用程序。默认情况下、系统会在每天午夜自动发现这些应用程序。

支持的应用程序及其配置包括：

- Oracle数据库：
  - 已创建完整备份(数据+日志)、其中至少包含一个每日、每周或每月计划
  - SAN、NFS、VMDA-SAN、VMDA-NFS和RDM
- Microsoft SQL Server 数据库：
  - 独立，故障转移集群实例和可用性组
  - 已创建完整备份，其中至少包含一个每日，每周或每月计划
  - SAN、VMDA-SAN、VMDA-NFS和RDM
- SAP HANA数据库：
  - 单个容器1.x
  - 多个数据库容器2.x
  - HANA系统复制(HSR)

    主站点和二级站点上应至少有一个备份。您可以决定对二级系统执行主动故障转移或延迟故障转移。

  - 非数据卷(NDV)资源、例如HANA二进制文件、HANA归档日志卷、HANA共享卷等
- MongoDB
- MySQL
- PostgreSQL

不会显示以下数据库：

- 没有备份的数据库
- 仅具有按需或每小时策略的数据库
- 驻留在NVMe上的Oracle数据库

创建用于备份应用程序的策略

您应创建一个策略、将应用程序数据备份到云。

开始之前

- 如果要将备份从对象存储移至归档存储、请确保使用所需的ONTAP版本。

    - 如果您使用的是Amazon Web Services、则应使用ONTAP 9.10.1或更高版本
    - 如果您使用的是Microsoft Azure、则应使用ONTAP 9.10.1或更高版本
    - 如果您使用的是Google Cloud、则应使用ONTAP 9.12.1或更高版本
    - 如果您使用的是StorageGRID、则应使用ONTAP 9.12.1或更高版本
- 您应为每个云提供商配置归档访问层。

步骤

1. 在BlueXP UI中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 从设置下拉列表中、单击*策略*>*创建策略*。
3. 在策略详细信息部分中、指定策略名称。
4. 在保留部分中、选择一种保留类型并指定要保留的备份数。
5. 选择主存储源或二级存储作为备份存储源。
6. (可选)如果要在经过一定天数后将备份从对象存储移动到归档存储以实现成本优化、请选中*将备份分层到归档*复选框。
7. 单击 * 创建 * 。

> 您不能编辑或删除与应用程序关联的策略。

将内部应用程序数据备份到Google Cloud Platform

完成几个步骤、将应用程序数据从ONTAP 备份到Google云平台。

步骤

1. 在BlueXP UI中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 单击 ••• 对应于应用程序，然后单击 * 激活备份 * 。
3. 在分配策略页面中，选择策略并单击 * 下一步 * 。
4. 添加工作环境。

   配置希望BlueXP发现的集群管理LIF。为其中一个应用程序添加工作环境后，可以对驻留在同一 ONTAP 集群上的所有其他应用程序重复使用该环境。

   a. 选择SVM、然后单击*添加工作环境*。
   b. 在添加工作环境向导中：
      i. 指定集群管理LIF的IP地址。
      ii. 指定ONTAP 集群用户的凭据。

      适用于应用程序的BlueXP备份和恢复仅支持集群管理。

   c. 单击 * 添加工作环境 * 。
5. 选择* Google Cloud Platform*作为云提供商。

a. 选择要在其中创建用于备份的 Google Cloud Storage 存储分段的 Google Cloud Project 。
b. 在Google Cloud Access Key字段中、指定密钥。
c. 在Google Cloud Secret Key字段中、指定密码。
d. 选择要创建备份的区域。
e. 指定IP空间。
f. 选择归档层。

   建议设置归档层、因为这是一次性活动、不允许稍后进行设置。

6. 查看详细信息并单击 * 激活备份 * 。

将内部应用程序数据备份到StorageGRID

完成几个步骤、将应用程序数据从ONTAP 备份到StorageGRID。

BlueXP支持数据锁定和勒索软件保护。如果ONTAP集群运行的是ONTAP 9.11.1或更高版本、则StorageGRID系统为11.6.0.3或更高版本、如果尚未配置归档存储、则可以保护备份免受覆盖、删除和勒索软件威胁的影响。

开始之前

将数据备份到 StorageGRID 时，您的内部必须具有一个连接器。您需要安装新的Connector或确保当前选定的Connector位于内部。无论是否可访问 Internet ，均可将 Connector 安装在站点中。

有关信息，请参见 "为StorageGRID 创建连接器"。

步骤

1. 在BlueXP UI中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 单击 ••• 对应于应用程序，然后单击 * 激活备份 * 。
3. 在分配策略页面中，选择策略并单击 * 下一步 * 。
4. 添加工作环境。

   配置希望BlueXP发现的集群管理LIF。为其中一个应用程序添加工作环境后，可以对驻留在同一 ONTAP 集群上的所有其他应用程序重复使用该环境。

   a. 选择SVM、然后单击*添加工作环境*。
   b. 在添加工作环境向导中：
      i. 指定集群管理LIF的IP地址。
      ii. 指定ONTAP 集群用户的凭据。

         适用于应用程序的BlueXP备份和恢复仅支持集群管理。

   c. 单击 * 添加工作环境 * 。
5. 选择* StorageGRID *。
   a. 指定StorageGRID 服务器的FQDN以及运行StorageGRID 服务器的端口。

以FQDN：port格式输入详细信息。

b. 在访问密钥字段中、指定密钥。
c. 在机密密钥字段中、指定密码。
d. 指定IP空间。
e. 如果已在策略中配置归档存储、请指定归档层。

如果选择	执行以下操作...
AWS	i. 从下拉列表中选择StorageGRID或添加StorageGRID集群。 ii. 指定 AWS 帐户。 iii. 在 AWS 访问密钥字段中，指定密钥。 iv. 在 AWS 机密密钥字段中，指定密码。 v. 选择要创建备份的区域。 vi. 单击 * 保存 * 。
Azure 酒店	i. 从下拉列表中选择StorageGRID集群或添加集群。 ii. 指定 Azure 订阅 ID 。 iii. 选择要创建备份的区域。 iv. 创建新资源组或使用现有资源组。 v. 单击 * 保存 * 。

建议设置归档层、因为这是一次性活动、不允许稍后进行设置。

6. 配置数据锁定和勒索软件保护。
7. 查看详细信息并单击 * 激活备份 * 。

管理应用程序的保护

您可以通过查看策略、查看备份、查看对数据库布局、策略和资源组所做的更改以及通过BlueXP UI监控所有操作来管理应用程序的保护。

查看策略

您可以查看所有策略。查看每个策略的详细信息时、系统都会列出所有关联的应用程序。

步骤

1. 单击*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 从 * 设置 * 下拉列表中，单击 * 策略 * 。

3. 单击与要查看其详细信息的策略对应的 * 查看详细信息 * 。

   此时将列出关联的应用程序。

   > 您不能编辑或删除与应用程序关联的策略。

您还可以通过运行来查看云扩展SnapCenter 策略 `Get-SmResources` SnapCenter 中的cmdlet。有关可与cmdlet结合使用的参数及其说明的信息、可以通过运行获取帮助命令名称来获取。

查看云上的备份

您可以在BlueXP UI中查看云上的备份。

步骤

1. 单击*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 单击 ••• 对应于应用程序，然后单击 * 查看详细信息 * 。

   > 列出备份所需的时间取决于ONTAP的默认复制计划。

- 对于Oracle数据库、系统会列出数据备份和日志备份、每个备份的系统更改编号(SCN)、每个备份的结束日期。您只能选择数据备份并将数据库还原到原始位置。您可以将数据备份和日志备份挂载到备用位置。
- 对于 Microsoft SQL Server 数据库，仅会列出完整备份和每个备份的结束日期。您可以选择备份并将数据库还原到原始位置或备用位置。
- 对于Microsoft SQL Server实例、将列出该实例下的数据库备份。
- 对于SAP HANA数据库、仅会列出数据备份和每个备份的结束日期。您可以选择备份并在给定主机上执行存储导出。
- 对于MongoDB、MySQL和PostgreSQL、仅会列出数据备份以及每个备份的结束日期。您可以选择备份并在给定主机上执行存储导出。

> 在启用云保护之前创建的备份不会列出进行还原。

您也可以通过运行来查看这些备份 `Get-SmBackup` SnapCenter 中的cmdlet。有关可与cmdlet结合使用的参数及其说明的信息、可以通过运行获取帮助命令名称来获取。

停用备份

您可以从SnapCenter和对象存储中删除移动到对象存储的所有备份。

步骤

1. 单击*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 单击 ••• 对应于应用程序、然后单击停用备份。

   默认情况下、此复选框处于选中状态、它会删除从SnapCenter和对象存储移动到对象存储的所有备份。

   如果清除此复选框、则备份将仅保留在对象存储中、但这些备份不能用于应用程序级还原。稍后、当您为此应用程序激活备份时、对象存储中保留的备份不会列出以供还原。

3. 单击*停用备份*。

数据库布局更改

将卷添加到数据库时、SnapCenter 服务器会根据策略和计划自动为新卷上的快照添加标签。这些新卷不会具有对象存储端点、您应执行以下步骤来刷新这些卷：

步骤

1. 单击*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 从 * 设置 * 下拉列表中，单击 * SnapCenter Servers* 。
3. 单击 ••• 对应于托管应用程序的 SnapCenter 服务器，然后单击 * 刷新 * 。

   此时将发现新卷。

4. 单击 ••• 对应于应用程序，然后单击 * 刷新保护 * 为新卷启用云保护。
   - 如果在配置云提供程序后将存储卷添加到应用程序中、则SnapCenter服务器会为快照标记应用程序所在的新备份。
   - 如果删除的卷未被任何其他应用程序使用、则应手动删除对象存储关系。
   - 如果您更新应用程序清单，它将包含应用程序的当前存储布局。

策略或资源组更改

如果SnapCenter 策略或资源组发生更改、则应刷新保护关系。

步骤

1. 单击*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 单击 ••• 对应于应用程序，然后单击 * 刷新保护 * 。

取消注册**SnapCenter** 服务器

步骤

1. 单击*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 从 * 设置 * 下拉列表中，单击 * SnapCenter Servers* 。
3. 单击 ••• 对应于SnapCenter 服务器、然后单击*取消注册*。

   默认情况下、此复选框处于选中状态、它会删除从SnapCenter和对象存储移动到对象存储的所有备份。

   如果清除此复选框、则备份将仅保留在对象存储中、但这些备份不能用于应用程序级还原。稍后、当您为此应用程序激活备份时、对象存储中保留的备份不会列出以供还原。

监控作业

系统会为所有 Cloud Backup 操作创建作业。您可以监控在每个任务中执行的所有作业和所有子任务。

步骤

1. 单击*备份和恢复*>*作业监控*。

   启动操作时，将显示一个窗口，指出作业已启动。您可以单击此链接来监控作业。

2. 单击主任务可查看每个子任务的子任务和状态。

配置 CA 证书

如果要为环境提供额外的安全性、可以配置CA签名证书。

在BlueXP连接器中配置SnapCenter CA签名证书

您应在BlueXP Connector中配置SnapCenter CA签名证书、以便Connector可以验证SnapCenter的证书。

开始之前

您应在BlueXP连接器中运行以下命令以获取_<base_mount_path>_：

```
sudo docker volume ls | grep snapcenter_volume | awk {'print $2'} | xargs sudo
docker volume inspect | grep Mountpoint
```

步骤

1. 登录到Connector。
   ```
   cd <base_mount_path> mkdir -p server/certificate
   ```
2. 将根CA和中间CA文件复制到_CA/server/certificate <base_mount_path>目录。

   CA文件应采用.prom格式。

3. 如果您有CRL文件，请执行以下步骤：
   a. `cd <base_mount_path> mkdir -p server/crl`
   b. 将CRL文件复制到_CRL/服务器<base_mount_path>/CRL_目录。
4. 连接到云管理器_snapcenter、并将config.yml中的启用CACert修改为true。
   ```
   sudo docker exec -t cloudmanager_snapcenter sed -i 's/enableCACert:
   false/enableCACert: true/g' /opt/netapp/cloudmanager-
   snapcenter/config/config.yml
   ```
5. 重新启动云管理器_snapcenter容器。
   ```
   sudo docker restart cloudmanager_snapcenter
   ```

为BlueXP Connector配置CA签名证书

如果在SnapCenter中启用了双向SSL、则在连接器与SnapCenter连接时、您应在连接器上执行以下步骤、以使用CA证书作为客户端证书。

开始之前

您应运行以下命令以获取_<base_mount_path>_：

```
sudo docker volume ls | grep snapcenter_volume | awk {'print $2'} | xargs sudo
docker volume inspect | grep Mountpoint
```

步骤

1. 登录到Connector。
   ```
   cd <base_mount_path> mkdir -p client/certificate
   ```
2. 将CA签名的证书和密钥文件复制到<base_mount_path> 中的_Connector/client/certificate"。

   文件名应为certification.pem和key.pem。certificate.pem应包含中间CA和根CA等整个证书链。

3. 使用名称certificate.p12创建证书的PKCS12格式、并保留在_<base_mount_path>/client/certificate_。

   示例：OpenSSL PKCS12 -inkey key.pem -in certification.pem -export -out certification.p12

4. 连接到Cloud manager_snapcenter并将config.yml中的sendCACert修改为true。
   ```
   sudo docker exec -t cloudmanager_snapcenter sed -i 's/sendCACert:
   false/sendCACert: true/g' /opt/netapp/cloudmanager-
   snapcenter/config/config.yml
   ```
5. 重新启动云管理器_snapcenter容器。
   ```
   sudo docker restart cloudmanager_snapcenter
   ```
6. 在SnapCenter上执行以下步骤以验证连接器发送的证书。
   a. 登录到SnapCenter服务器主机。
   b. 单击*Start*>*Start Search*。
   c. 键入mmc，然后按*Enter*键。
   d. 单击 * 是 * 。
   e. 在“文件”菜单中，单击*添加/删除管理单元*。
   f. 单击*Certificates*>*Add*>*Computer account*>*Next*。
   g. 单击*local computer*>*Finish。
   h. 如果没有更多要添加到控制台中的管理单元，请单击*OK*。
   i. 在控制台树中，双击*Certificates*。
   j. 右键单击*可信根证书颁发机构存储*。
   k. 单击*Import*导入证书，然后按照*Certificate Import Wizard*中的步骤进行操作。

还原内部应用程序数据

还原 **Oracle** 数据库

您可以将Oracle数据库还原到原始位置或备用位置。对于RAC数据库、数据将还原到创建备份的内部节点。

仅支持具有控制文件还原的完整数据库。如果归档日志不在 AFS 中，则应指定包含恢复所需归档日志的位置。

> 不支持单文件还原(SFR)。

- 步骤 *
  1. 在BlueXP UI中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。

2. 在 * 筛选依据 * 字段中，选择筛选器 * 类型 * ，然后从下拉列表中选择 * Oracle * 。
3. 单击与要还原的数据库对应的 * 查看详细信息 * ，然后单击 * 还原 * 。
4. 在还原选项页面中、指定要还原数据库文件的位置。

如果您 ...	执行此操作 ...
要还原到原始位置	a. 选择*恢复到原始位置*。 b. 如果快照位于归档存储中、请选择从归档存储还原数据的优先级。 c. 单击 * 下一步 * 。 d. 如果要将数据库的状态更改为执行还原和恢复操作所需的状态、请选择*数据库状态*。 数据库从高到低的各种状态包括打开，挂载，启动和关闭。 ◦ 如果数据库处于较高状态、但要执行还原操作、必须将此状态更改为较低状态、则必须选中此复选框。 ◦ 如果数据库处于较低的状态，但要执行还原操作，必须将其更改为较高的状态，则即使未选中此复选框，数据库状态也会自动更改。 ◦ 如果数据库处于打开状态，并且要还原，数据库需要处于挂载状态，则只有选中此复选框后，数据库状态才会更改。 e. 指定恢复范围。 ◦ 如果要恢复到上一个事务，请选择*所有日志*。 ◦ 如果要恢复到特定的scn，请选择*Until scn (系统变更号)*。 ◦ 如果要恢复到特定数据和时间，请选择*日期和时间*。 必须指定数据库主机时区的日期和时间。 ◦ 如果不想恢复，请选择*不恢复*。 f. 如果归档日志不在活动文件系统中、则应指定包含恢复所需归档日志的位置。 g. 如果要在恢复后打开数据库，请选中此复选框。 在 RAC 设置中，恢复后仅打开用于恢复的 RAC 实例。

如果您 ...	执行此操作 ...
希望临时还原到另一个存储、然后将还原的文件复制到原始位置	a. 选择*恢复到原始位置*。 b. 如果快照位于归档存储中、请选择从归档存储还原数据的优先级。 c. 选择*更改存储位置*。 如果选择*更改存储位置*，则可以在目标卷上附加后缀。如果未选中此复选框、则默认情况下会将*_restore *附加到目标卷。 d. 单击 * 下一步 * 。 e. 在存储映射页面中、指定临时存储从对象存储还原的数据的备用存储位置详细信息。 如果您选择内部ONTAP系统、并且未配置与对象存储的集群连接、则系统会提示您输入有关对象存储的追加信息。 f. 单击 * 下一步 * 。 g. 如果要将数据库的状态更改为执行还原和恢复操作所需的状态、请选择*数据库状态*。 数据库从高到低的各种状态包括打开，挂载，启动和关闭。 ◦ 如果数据库处于较高状态、但要执行还原操作、必须将此状态更改为较低状态、则必须选中此复选框。 ◦ 如果数据库处于较低的状态，但要执行还原操作，必须将其更改为较高的状态，则即使未选中此复选框，数据库状态也会自动更改。 ◦ 如果数据库处于打开状态，并且要还原，数据库需要处于挂载状态，则只有选中此复选框后，数据库状态才会更改。 h. 指定恢复范围。 ◦ 如果要恢复到上一个事务，请选择*所有日志*。 ◦ 如果要恢复到特定的scn，请选择*Until scn (系统变更号)*。 ◦ 如果要恢复到特定数据和时间，请选择*日期和时间*。 必须指定数据库主机时区的日期和时间。 ◦ 如果不想恢复，请选择*不恢复*。 i. 如果归档日志不在活动文件系统中、则应指定包含恢复所需归档日志的位置。
	如果要在恢复后打开数据库，请选中此复选框。

如果您 ...	执行此操作 ...
要还原到备用位置	a. 选择*恢复到备用位置*。 b. 如果快照位于归档存储中、请选择从归档存储还原数据的优先级。 c. 如果要还原到备用存储、请执行以下操作： i. 选择*更改存储位置*。 如果选择*更改存储位置*，则可以在目标卷上附加后缀。如果未选中此复选框、则默认情况下会将*_restore *附加到目标卷。 ii. 单击 * 下一步 * 。 iii. 在存储映射页面中、指定需要还原对象存储中的数据的备用存储位置详细信息。 d. 单击 * 下一步 * 。 e. 在目标主机页面中、选择要挂载数据库的主机。 i. (可选)对于NAS环境、指定要将从对象存储还原的卷导出到的主机的FQDN或IP地址。 ii. (可选)对于SAN环境、指定要将从对象存储还原的卷的LUN映射到的主机启动程序。 f. 单击 * 下一步 * 。

5. 查看详细信息并单击 * 还原 * 。

"*还原到备用位置"选项可在给定主机上挂载选定备份。您应手动启动数据库。

挂载备份后、您将无法再次挂载它、直到卸载为止。您可以在用户界面中使用*Unmount*选项卸载备份。

有关如何启动Oracle数据库的信息、请参见、 "知识库文章"。

还原 SQL Server 数据库

您可以将SQL Server数据库还原到原始位置或备用位置。

> 不支持单文件还原(SFR)、日志备份恢复以及可用性组重新密封。

步骤

1. 在BlueXP UI中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 在 * 筛选依据 * 字段中，选择筛选器 * 类型 * ，然后从下拉列表中选择 * SQL * 。
3. 单击 * 查看详细信息 * 以查看所有可用备份。
4. 选择备份并单击 * 还原 * 。

5. 在还原选项页面中、指定要还原数据库文件的位置。

如果您 ...	执行此操作 ...
要还原到原始位置	a. 选择*恢复到原始位置*。 b. 如果快照位于归档存储中、请选择从归档存储还原数据的优先级。 c. 单击 * 下一步 * 。
希望临时还原到另一个存储、然后将还原的文件复制到原始位置	a. 选择*恢复到原始位置*。 b. 如果快照位于归档存储中、请选择从归档存储还原数据的优先级。 c. 选择*更改存储位置*。 如果选择*更改存储位置*，则可以在目标卷上附加后缀。如果未选中此复选框、则默认情况下会将*_restore *附加到目标卷。 d. 单击 * 下一步 * 。 e. 在存储映射页面中、指定临时存储从对象存储还原的数据的备用存储位置详细信息。 f. 单击 * 下一步 * 。
要还原到备用位置	a. 选择*恢复到备用位置*。 b. 如果快照位于归档存储中、请选择从归档存储还原数据的优先级。 c. 单击 * 下一步 * 。 d. 在目标主机页面中、选择主机名、提供数据库名称(可选)、选择实例并指定还原路径。 ⓘ 备用路径中提供的文件扩展名必须与原始数据库文件的文件扩展名相同。 e. 单击 * 下一步 * 。

如果您 ...	执行此操作 ...
希望临时还原到另一个存储、然后将还原的文件复制到备用位置	a. 选择*恢复到备用位置*。 b. 如果快照位于归档存储中、请选择从归档存储还原数据的优先级。 c. 选择*更改存储位置*。 如果选择*更改存储位置*，则可以在目标卷上附加后缀。如果未选中此复选框、则默认情况下会将*_restore *附加到目标卷。 d. 单击 * 下一步 * 。 e. 在存储映射页面中、指定临时存储从对象存储还原的数据的备用存储位置详细信息。 f. 单击 * 下一步 * 。 g. 在目标主机页面中、选择主机名、提供数据库名称(可选)、选择实例并指定还原路径。 ⓘ 备用路径中提供的文件扩展名必须与原始数据库文件的文件扩展名相同。 h. 单击 * 下一步 * 。

6. 在*操作前*选择中，选择以下选项之一：
   - 选择 * 在还原期间覆盖同名数据库 * 以还原同名数据库。
   - 选择 * 保留 SQL 数据库复制设置 * 以还原数据库并保留现有复制设置。
7. 在*操作后*部分中，要指定用于还原其他事务日志的数据库状态，请选择以下选项之一：
   - 如果要立即还原所有必要的备份，请选择 * 可操作，但不可用 * 。

     这是默认行为，通过回滚未提交的事务使数据库做好使用准备。在创建备份之前，您无法还原其他事务日志。
   - 选择 * 不可操作，但可用 * 可使数据库不可操作，而不回滚未提交的事务。

     可以还原其他事务日志。在恢复数据库之前，您无法使用它。
   - 选择 * 只读模式和可用 * 可使数据库保持只读模式。

     此选项将撤消未提交的事务，但会将撤消的操作保存在备用文件中，以便可以还原恢复效果。

   如果启用了撤消目录选项，则会还原更多事务日志。如果事务日志的还原操作失败，则可以回滚所做的更改。SQL Server 文档包含详细信息。
8. 单击 * 下一步 * 。
9. 查看详细信息并单击 * 还原 * 。

还原**SAP HANA**数据库

您可以将SAP HANA数据库还原到任何主机。

- 步骤 *

1. 在BlueXP UI中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 在*Filter by 字段中，选择过滤器***Type**，然后从下拉列表中选择*HARA*。
3. 单击与要还原的数据库对应的 * 查看详细信息 * ，然后单击 * 还原 * 。
4. 在还原选项页面中、指定以下选项之一：
   a. 对于NAS环境、指定要将从对象存储还原的卷导出到的主机的FQDN或IP地址。
   b. 对于SAN环境、指定从对象存储还原的卷的LUN要映射到的主机启动程序。
5. 如果快照位于归档存储中、请选择从归档存储还原数据的优先级。
6. 如果源存储上没有足够的空间或源存储已关闭，请选择*更改存储位置*。

   如果选择*更改存储位置*，则可以在目标卷上附加后缀。如果未选中此复选框、则默认情况下会将*_restore *附加到目标卷。

7. 单击 * 下一步 * 。
8. 在存储映射页面中、指定要存储从对象存储还原的数据的备用存储位置详细信息。
9. 单击 * 下一步 * 。
10. 查看详细信息并单击 * 还原 * 。

此操作仅会导出给定主机上选定备份的存储。您应手动挂载文件系统并启动数据库。使用此卷后、存储管理员可以从ONTAP 集群中删除此卷。

有关如何启动SAP HANA数据库的信息、请参见、 "TR-4667：SnapCenter 的SAP系统复制工作流概述" 和 "TR-4667：SnapCenter 的SAP系统克隆工作流概述"。

还原**MongoDB**、**MySQL**和**PostgreSQL**数据库

您可以将MongoDB、MySQL和PostgreSQL数据库还原到任何主机。

- 步骤 *

1. 在BlueXP UI中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
2. 在*Filter By*字段中，选择过滤器*Type*，然后从下拉列表中选择*MongoDB*、*MySQL*或*PostgreSQL。
3. 单击与要还原的数据库对应的 * 查看详细信息 * ，然后单击 * 还原 * 。
4. 在还原选项页面中、指定以下选项之一：
   a. 对于NAS环境、指定要将从对象存储还原的卷导出到的主机的FQDN或IP地址。
   b. 对于SAN环境、指定从对象存储还原的卷的LUN要映射到的主机启动程序。
5. 如果快照位于归档存储中、请选择从归档存储还原数据的优先级。

6. 如果源存储上没有足够的空间或源存储已关闭，请选择*更改存储位置*。

   如果选择*更改存储位置*，则可以在目标卷上附加后缀。如果未选中此复选框、则默认情况下会将*_restore *附加到目标卷。

7. 单击 * 下一步 * 。
8. 在存储映射页面中、指定要存储从对象存储还原的数据的备用存储位置详细信息。
9. 单击 * 下一步 * 。
10. 查看详细信息并单击 * 还原 * 。

此操作仅会导出给定主机上选定备份的存储。您应手动挂载文件系统并启动数据库。使用此卷后、存储管理员可以从ONTAP 集群中删除此卷。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。